

Лабораторная работа №4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Андрей Геннадьевич Софич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	17

Список иллюстраций

3.1	Инициализация проекта	7
3.2	Создание файла с пакетами <code>add_packages</code>	8
3.3	Загрузка пакетов	8
3.4	Создание файла для базовых определений	9
3.5	Создание, заполнение и запуска базового эксперимента	9
3.6	График базового эксперимента	10
3.7	Код из <code>jupyter notebook</code>	10
3.8	Создание и запуск сканирования коэффициента заразности	11
3.9	Результат	11
3.10	Код из <code>jupyter notebook</code>	12
3.11	Создание и запуск файла по исследованию миграции	12
3.12	График и таблица по миграции	13
3.13	Код из <code>jupyter notebook</code>	13
3.14	Создание файла оптимизации параметров	14
3.15	Результат оптимизации	14
3.16	Код из <code>jupyter notebook</code>	14
3.17	Сводная визуализация результатов	15
3.18	График	15
3.19	Код из <code>jupyter notebook</code>	16

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить и применить агентное моделирование на базовой модели

2 Задание

Применить агентное моделирование на модели SIR.

3 Выполнение лабораторной работы

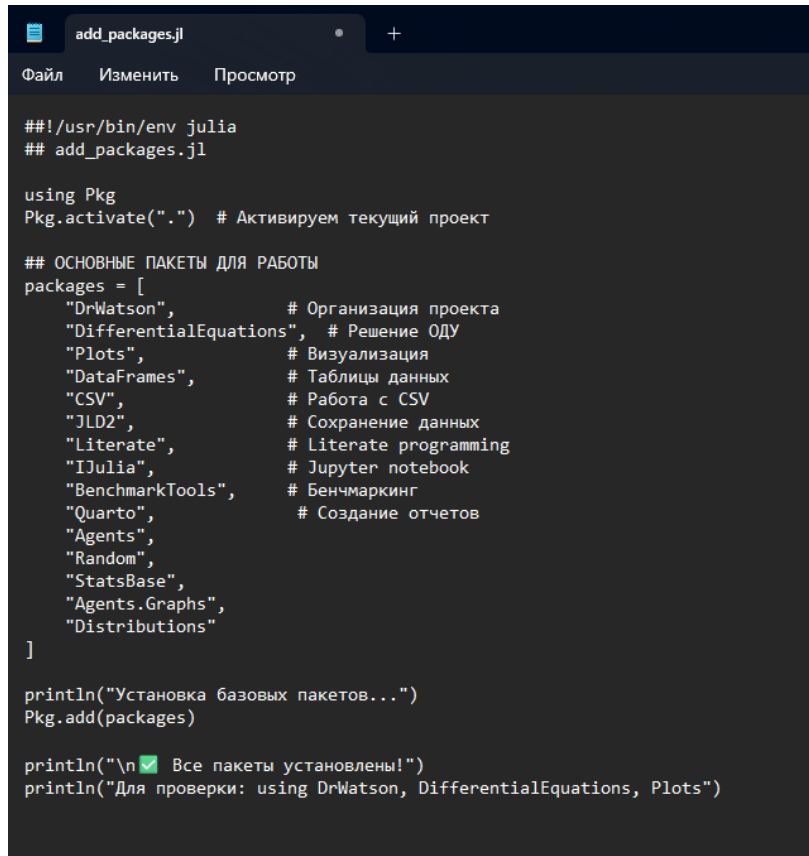
Создаем рабочий каталог и инициализируем проект в julia (рис. 3.1).

```
julia> using Pkg
julia> Pkg.add("DrWatson")
  Updating registry at 'C:\Users\Andrew\.julia\registries\General.toml'
  Resolving package versions...
  Project No packages added to or removed from 'C:\Users\Andrew\.julia\environments\v1.12\Project.toml'.
  Manifest No packages added to or removed from 'C:\Users\Andrew\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml'

julia> using DrWatson
julia> initialize_project("project"; authors="Sofich Andrey", git=false)
  Activating new project at 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project'
  Resolving package versions...
  Installed 0.00 - v0.6.4
  Updating 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\Project.toml'
  [63d03b9d] + DrWatson v2.19.1
  Updating 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\Manifest.toml'
```

Рисунок 3.1: Инициализация проекта

Создаем файл, где прописываем пакеты, необходимые для выполнения работы (рис. 3.2).



```
add_packages.jl

##!/usr/bin/env julia
## add_packages.jl

using Pkg
Pkg.activate(".") # Активируем текущий проект

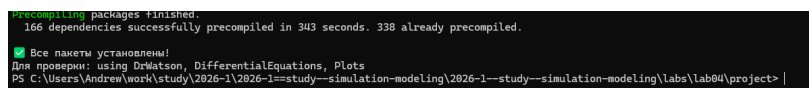
## ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
packages = [
    "DrWatson",           # Организация проекта
    "DifferentialEquations", # Решение ОДУ
    "Plots",              # Визуализация
    "DataFrames",         # Таблицы данных
    "CSV",                # Работа с CSV
    "JLD2",               # Сохранение данных
    "Literate",           # Literate programming
    "IJulia",             # Jupyter notebook
    "BenchmarkTools",     # Бенчмаркинг
    "Quarto",             # Создание отчетов
    "Agents",
    "Random",
    "StatsBase",
    "Agents.Graphs",
    "Distributions"
]

println("Установка базовых пакетов...")
Pkg.add(packages)

println("\n✅ Все пакеты установлены!")
println("Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots")
```

Рисунок 3.2: Создание файла с пакетами add_packages

Запускаем файл add_packages и скачиваем все необходимые пакеты (рис. 3.3).



```
precompiling packages finished.
166 dependencies successfully precompiled in 343 seconds. 338 already precompiled.

✅ Все пакеты установлены!
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\Labs\Lab04\project> |
```

Рисунок 3.3: Загрузка пакетов

Создаем файл в папке scr, в котором мы определим тип агента и функции шага модели и запускаем его (рис. 3.4).

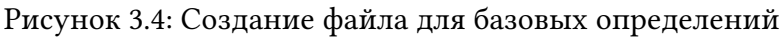
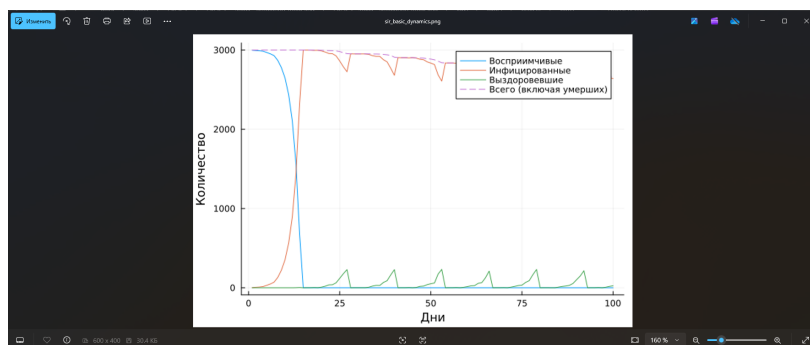
[illegible]

Рисунок 3.5: Создание, заполнение и запуски базового эксперимента

9



Преобразовываем код в произвольные стили, открываем jupyter файл и убеждаемся в правильной компиляции. (рис. 3.7).

[illegible]

Создаем файл, который исследует, как изменение базовой заразности (β_{und} и пропорционально β_{det}) влияет на эпидемические показатели: пик заболеваемости, долю переболевших, число умерших. (рис. 3.8).

```

2026-1-1study-simulation-modeling\2026-1-1study-simulation-modeling\labs\lab00\project>
touch scripts\str_scan_beta.jl

julia --project= scripts\str_scan_beta.jl

# Julia REPL
julia> using Plots, Random
julia> Random.seed!(12345)

# Создаем список параметров
params_list = []
for b in beta_range
    for s in seeds
        push!(
            params_list,
            Dict{
                :beta => b, # скалярное значение
                :Ns => [1000, 1000, 1000],
                :infection_period => 14,
                :detection_time => 7,
                :death_rate => 0.02,
                :reinfection_probability => 0.1,
                :seed => s,
                :n_steps => 100,
            }
        )
    end
end

# Диапазон значений beta (скаляр)
beta_range = 0.1:0.1:1.0
seeds = [42, 43, 44]

# Создаем список параметров
params_list = []
for b in beta_range
    for s in seeds
        push!(
            params_list,
            Dict{
                :beta => b, # скалярное значение
                :Ns => [1000, 1000, 1000],
                :infection_period => 14,
                :detection_time => 7,
                :death_rate => 0.02,
                :reinfection_probability => 0.1,
                :seed => s,
                :n_steps => 100,
            }
        )
    end
end

```

Рисунок 3.8: Создание и запуск сканирования коэффициента заразности

В результате получаем график сканирования и таблицу с параметрами по всем экспериментам (меняли β_{und} и пропорционально β_{det} и seed) (рис. 3.9).

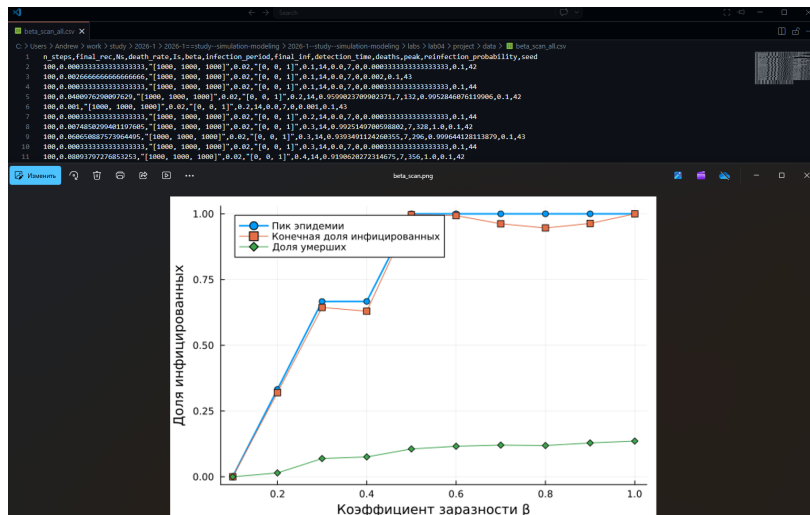


Рисунок 3.9: Результат

Преобразовываем код в произвольные стили, открываем jupyter файл и убеждаемся в правильной компиляции. (рис. 3.10).

```

def sir_scan_beta(p, p_det, p_inf, p_reinf, p_death, p_reinf_prob, p_death_prob, p_reinf_prob, p_death_prob):
    # ... (code for the simulation model) ...
    return {'peak_time': peak_time, 'peak_value': peak_value, 'peak_step': peak_step}

```

Рисунок 3.10: Код из jupyter notebook

Создаем файл, который исследует, как интенсивность перемещения людей между городами влияет на скорость распространения эпидемии (время достижения пика) и масштаб пика. Инфекция начинается только в одном городе, остальные изначально здоровы. (рис. 3.11).

```

def sir_migration_effect(p, p_det, p_inf, p_reinf, p_death, p_reinf_prob, p_death_prob, p_reinf_prob, p_death_prob):
    # ... (code for the simulation model) ...
    return {'peak_time': peak_time, 'peak_value': peak_value, 'peak_step': peak_step}

```

Рисунок 3.11: Создание и запуск файла по исследованию миграции

Получаем график и таблицу с различными коэффициентами, можем проанализировать график миграции (рис. 3.12).

сводную визуализацию (рис. 3.17).

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
# Copyright 2018-2021 by the authors. All rights reserved.
# Licensed under the Apache License, version 2.0.

import sys
import os
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import time
import logging

# Define the path to the project directory
PROJECT_PATH = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

# Define the path to the data directory
DATA_PATH = os.path.join(PROJECT_PATH, 'data')

# Define the path to the results directory
RESULTS_PATH = os.path.join(PROJECT_PATH, 'results')

# Define the path to the plots directory
PLOTS_PATH = os.path.join(PROJECT_PATH, 'plots')

# Define the path to the logs directory
LOGS_PATH = os.path.join(PROJECT_PATH, 'logs')

# Create the directories if they do not exist
os.makedirs(DATA_PATH, exist_ok=True)
os.makedirs(RESULTS_PATH, exist_ok=True)
os.makedirs(PLOTS_PATH, exist_ok=True)
os.makedirs(LOGS_PATH, exist_ok=True)

# Load the data
df = pd.read_csv(os.path.join(DATA_PATH, 'data.csv'))

# Compute the results
df['results'] = df['data'].apply(lambda x: x * 2)

# Save the results
df.to_csv(os.path.join(RESULTS_PATH, 'results.csv'), index=False)

# Plot the results
plt.figure(figsize=(10, 5))
df['data'].plot()
df['results'].plot()
plt.savefig(os.path.join(PLOTS_PATH, 'results.png'))

# Log the results
logging.info('Results saved to %s', os.path.join(RESULTS_PATH, 'results.csv'))
```

Рисунок 3.17: Сводная визуализация результатов

Получаем общий график, созданный на основе посчитанных ранее данных (рис. 3.18).

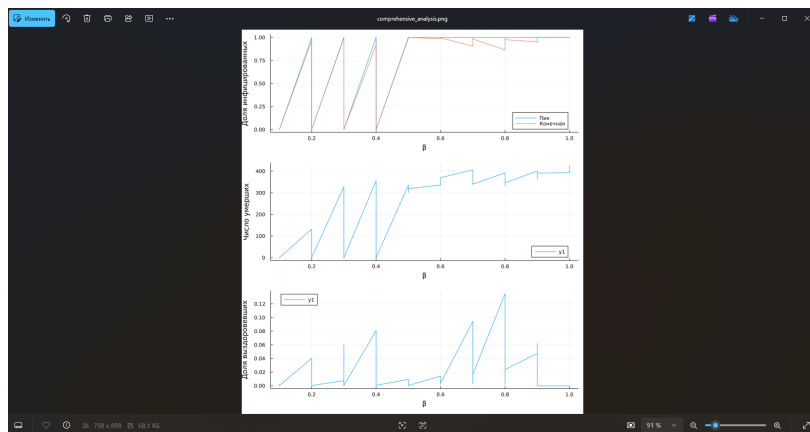


Рисунок 3.18: График

Преобразовываем код в произвольные стили, открываем jupyter файл и убеждаемся в правильной компиляции. (рис. 3.19).

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Andrey\work\study\2020-1\2020-1--study--simulation-modeling\2020-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project> julia --project= scripts\tangle.jl scripts\sir_visualize_dynamics.jl
[Info] generating plain script file from C:\Users\Andrey\work\study\2020-1\2020-1--study--simulation-modeling\2020-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_visualize_dynamics.jl
[Info] writing results to C:\Users\Andrey\work\study\2020-1\2020-1--study--simulation-modeling\2020-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_visualize_dynamics\sir_visualize_dynamics.jl

# sir_visualize_dynamics.jl
# @author: Andrey Andreyevich
# @date: 2020-10-10

using Plots
using DataFrames, Plots, CSV

include("../sir_model.jl")

# Загружаем результаты сканирования
df = CSV.read(download("beta_scan_all.csv"), DataFrame)

# Создаем составной график
p1 = plot(df.betta, df.p_risk, label = "I(t)", xlabel = "T", ylabel = "Доля инфицированных")
plot!(p1, df.betta, df.fatal_inf, label = "Infected")
p2 = plot(df.betta, df.deaths, label = "D", xlabel = "T", ylabel = "Число умерших")
p3 = plot(df.betta, df.fatal_rec, label = "R", xlabel = "T", ylabel = "Доля выздоровевших")
plot(p1, p2, p3, layout = (3, 1), size = (800, 900))
savefig(joinpath("simulation_results", "sir_visualize_dynamics.png"))
```

Рисунок 3.19: Код из jupyter notebook

4 Выводы

В данной работе мы изучили и применили агентное моделирование на базовой модели SIR.